

USUÁRIOS 01 – 05:

FUNCIONALIDADE

UC-01 — Identificar Pontos de Risco e Alertar em Tempo Real (RF-01)

- **Sumário:**

- O sistema identifica pontos de risco cadastrados (roubo, buraco, acidente, obras, clima crítico) próximos à rota e alerta o motorista em tempo real.

- **Atores**

- Motorista
- Sistema de Mapas/Telemetria (serviço de geolocalização, banco de pontos de risco)

- **Pré-condições**

- Motorista autenticado e com GPS habilitado.
 - Base de pontos de risco disponível e sincronizada.

- **Descrição detalhada**

- Motorista inicia a navegação.
- Sistema obtém posição atual e rota ativa.
- Sistema consulta pontos de risco num raio configurado.
- Ao detectar um ponto relevante, sistema gera alerta em tempo real.
- Sistema registra o alerta no histórico.

- **Pós-condições**

- Motorista é alertado sobre riscos próximos ao trajeto.

- **Exceções/Cursos Alternativos**

- Sem GPS: exibir “Localização indisponível. Habilite o GPS.”
- Sem dados de risco: exibir “Sem dados de risco no momento”.

- **Interface**

- Tela de Navegação com faixa de alertas e mapa.

- **Requisitos Não Funcionais**

- RNF-01: Atualização de proximidade ≤ 5 s.
- RNF-02: Latência de alerta ≤ 1 s após detecção.
- RNF-03: Funcionar offline com cache de riscos (quando possível).

- **Casos de Uso Relacionados**

- Include: Autenticar Motorista

- Extend: Consultar Histórico de Alertas

FUNCIONALIDADE

UC-02 — Exibir Ícones por Tipo e Alerta Sonoro por Aproximação (RF-02)

- **Sumário:**

- Exibe ícones distintos no mapa para cada risco e emite alerta sonoro ao aproximar-se.

- **Atores**

- Motorista
- Sistema de Mapas

- **Pré-condições**

- Mapa carregado; pacote de ícones disponível.

- **Descrição detalhada**

- Sistema carrega a legenda de ícones por tipo de risco.
- Sistema posiciona ícones no mapa conforme coordenadas.
- Ao entrar no raio de aproximação, sistema toca alerta sonoro e destaca o ícone.

- **Pós-condições**

- Ícones visíveis e alerta sonoro emitido na proximidade.

- **Exceções/Cursos Alternativos**

- Áudio do dispositivo desativado: exibir alerta visual “Som desativado”.

- **Interface**

- Mapa com ícones e legenda; controle de volume/sons.

- **Requisitos Não Funcionais**

- RNF-01: Ícones com contraste AA.
- RNF-02: Alerta sonoro ≤ 500 ms após gatilho.

- **Casos de Uso Relacionados**

- Include: Configurar Preferências de Alerta (UC-03)

FUNCIONALIDADE

UC-03 — Configurar Preferências de Alertas (RF-03)

- **Sumário:**

- Motorista escolhe quais tipos de risco deseja receber.

- **Atores**

- Motorista
 - **Pré-condições**
- Motorista autenticado.
 - **Descrição detalhada**
- Motorista abre “Preferências de Alertas”.
- Seleciona tipos (acidente, obras, etc.).
- Salva configurações; sistema persiste e aplica em tempo real.
 - **Pós-condições**
- Preferências salvas e ativas.
 - **Exceções/Cursos Alternativos**
- Falha ao salvar: manter configuração anterior e exibir mensagem.
 - **Interface**
- Página “Preferências de Alertas” com toggles por tipo.
 - **Requisitos Não Funcionais**
- RNF-01: Persistência local + nuvem.
- RNF-02: Aplicação imediata sem reiniciar rota.
 - **Casos de Uso Relacionados**
- Extend: Exibir Ícones e Alertas (UC-02)

FUNCIONALIDADE

UC-04 — Recalcular Rotas Automáticas em Risco Grave (RF-04)

- **Sumário:**
- Recalcula automaticamente rotas alternativas quando há risco grave no trajeto.
 - **Atores**
- Motorista
- Motor de Rotas/Tráfego
 - **Pré-condições**
- Navegação ativa; motor de rotas online.
 - **Descrição detalhada**
- Sistema detecta risco grave no caminho.
- Calcula rotas alternativas considerando distância/tempo/segurança.
- Exibe melhor alternativa e inicia navegação.

- **Pós-condições**
- Trajeto ajustado para mitigar risco.
- **Exceções/Cursos Alternativos**
- Sem alternativa segura: manter rota e reforçar alerta.
- Motorista recusa alteração: manter rota atual.
- **Interface**
- Modal “Risco detectado — rota alternativa sugerida”.
- **Requisitos Não Funcionais**
- RNF-01: Recalcular em ≤ 3 s.
- RNF-02: Critérios de prioridade configuráveis.
- **Casos de Uso Relacionados**
- Include: Identificar Pontos de Risco (UC-01)

FUNCIONALIDADE

UC-05 — Cadastrar Endereços de Entrega (RF-01)

- **Sumário:**
- Motorista registra todas as entregas do dia.
- **Atores**
- Motorista
- **Pré-condições**
- Autenticação concluída.
- **Descrição detalhada**
- Motorista acessa “Minhas Entregas”.
- Informa endereços, janelas de entrega e prioridades (opcional).
- Sistema valida e salva a lista.
- **Pós-condições**
- Lista de entregas do dia cadastrada.
- **Exceções/Cursos Alternativos**
- Endereço inválido: solicitar correção.
- **Interface**
- Formulário com autocomplete e validação.
- **Requisitos Não Funcionais**

- RNF-01: Validação de endereço com geocoding.

- **Casos de Uso Relacionados**

- Include: Autenticar Motorista

FUNCIONALIDADE

UC-06 — Sugerir Melhor Ordem de Entregas (RF-02)

- **Sumário:**

- Calcula ordem ótima considerando tempo, trânsito em tempo real e distância.

- **Atores**

- Motorista

- Motor de Otimização/Tráfego

- **Pré-condições**

- Entregas cadastradas (UC-05).

- **Descrição detalhada**

- Sistema coleta dados de trânsito e restrições.

- Executa otimização (ex.: variação de TSP com janelas de tempo).

- Exibe ordem sugerida e tempo total estimado.

- **Pós-condições**

- Roteiro otimizado disponível.

- **Exceções/Cursos Alternativos**

- Sem dados de trânsito: usar estimativas históricas.

- **Interface**

- Tela “Ordem Sugerida” com mapa e lista ordenada.

- **Requisitos Não Funcionais**

- RNF-01: Recalcular em ≤ 10 s para até 30 entregas.

- **Casos de Uso Relacionados**

- Extend: Reordenar Manualmente (UC-07)

FUNCIONALIDADE

UC-07 — Reordenar Manualmente (RF-03)

- **Sumário:**

- Motorista ajusta manualmente a sequência.

- **Atores**
- Motorista
- **Pré-condições**
- Ordem sugerida gerada (UC-06).
- **Descrição detalhada**
- Motorista usa drag-and-drop para reordenar.
- Sistema recalcula tempos e valida janelas.
- Salva ordem final.
- **Pós-condições**
- Sequência personalizada ativa.
- **Exceções/Cursos Alternativos**
- Violação de janela: destacar conflito e sugerir alternativa.
- **Interface**
- Lista de entregas com drag-and-drop.
- **Requisitos Não Funcionais**
- RNF-01: Feedback em tempo real ao mover itens.
- **Casos de Uso Relacionados**
- Include: Atualizar Rota em Imprevistos (UC-08)

FUNCIONALIDADE

UC-08 — Atualizar Rota por Imprevistos (RF-04)

- **Sumário:**
- Ajusta rota automaticamente por trânsito intenso, bloqueios, etc.
- **Atores**
- Motorista
- Motor de Tráfego
- **Pré-condições**
- Navegação de entregas ativa.
- **Descrição detalhada**
- Sistema detecta imprevisto no trajeto.
- Recalcula melhor caminho mantendo ordem atual (ou propondo troca mínima).
- Atualiza navegação e ETA.

- **Pós-condições**
- Rota adaptada às condições atuais.
- **Exceções/Cursos Alternativos**
- Sem rota viável: sugerir pausa/retorno ao depósito.
- **Interface**
- Banner “Trânsito intenso — rota atualizada”.
- **Requisitos Não Funcionais**
- RNF-01: Detecção de incidentes ≤ 2 min.
- **Casos de Uso Relacionados**
- Include: Sugerir Melhor Ordem (UC-06)

FUNCIONALIDADE

UC-09 — Painel com Localização em Tempo Real (RF-01)

- **Sumário:**
- Exibe todos os caminhões no mapa em tempo real.
- **Atores**
- Gestor de Frota
- Dispositivos de Rastreamento
- **Pré-condições**
- Gestor autenticado; dispositivos online.
- **Descrição detalhada**
- Gestor abre “Painel da Frota”.
- Sistema subscreve stream de localização.
- Exibe mapa interativo com marcadores por veículo.
- **Pós-condições**
- Frota visível em tempo real.
- **Exceções/Cursos Alternativos**
- Veículo offline: exibir última posição + timestamp.
- **Interface**
- Painel com mapa e filtro por veículo/rota.
- **Requisitos Não Funcionais**
- RNF-01: Atualização até a cada 10 s.

- **Casos de Uso Relacionados**

- Extend: Ver Detalhes/Histórico de Rota

FUNCIONALIDADE

UC-10 — Exibir Status Operacional do Caminhão (RF-02)

- **Sumário:**

- Mostra status: em rota, parado, manutenção, em entrega, disponível.

- **Atores**

- Gestor de Frota
- Telemática do Veículo

- **Pré-condições**

- Telemetria/reporting ativos.

- **Descrição detalhada**

- Sistema consolida sinais (ignição, velocidade, ordem de serviço).
- Determina status e exibe no painel/lista.

- **Pós-condições**

- Status atual por caminhão apresentado.

- **Exceções/Cursos Alternativos**

- Dados inconsistentes: status “indisponível”.

- **Interface**

- Lista com chips de status + cores.

- **Requisitos Não Funcionais**

- RNF-01: Mapeamento de status configurável.

- **Casos de Uso Relacionados**

- Include: Painel em Tempo Real (UC-09)

FUNCIONALIDADE

UC-11 — Alertar Atraso Previsto (RF-03)

- **Sumário:**

- Gera alerta automático de atraso vs. cronograma.

- **Atores**

- Gestor de Frota

- Motor de Previsão/ETA
 - **Pré-condições**
- Cronograma cadastrado; rota ativa.
 - **Descrição detalhada**
- Sistema compara ETA com janela planejada.
- Se atraso previsto > tolerância, gera alerta e notifica.
 - **Pós-condições**
- Alerta entregue ao gestor (e opcional ao motorista).
 - **Exceções/Cursos Alternativos**
- Tolerância não definida: usar padrão da empresa.
 - **Interface**
- Centro de alertas com filtros e severidade.
 - **Requisitos Não Funcionais**
- RNF-01: Precisão de ETA baseada em tráfego em tempo real.
 - **Casos de Uso Relacionados**
- Extend: Replanejar Rota/Agenda

FUNCIONALIDADE

UC-12 — Exportar Relatórios de Rotas e Status (RF-04)

- **Sumário:**
- Exporta histórico por caminhão (CSV/PDF).
 - **Atores**
- Gestor de Frota
 - **Pré-condições**
- Dados históricos armazenados.
 - **Descrição detalhada**
- Gestor define período e veículos.
- Sistema gera relatório com rotas, status, paradas e atrasos.
- Disponibiliza para download.
 - **Pós-condições**
- Arquivo exportado.
 - **Exceções/Cursos Alternativos**

- Período muito grande: avisar e sugerir dividir.
 - **Interface**
- Tela “Relatórios” com filtros e botão Exportar.
 - **Requisitos Não Funcionais**
- RNF-01: Geração assíncrona para grandes volumes.
 - **Casos de Uso Relacionados**
- Include: Filtrar Frota/Período

FUNCIONALIDADE

UC-13 — Upload Digital de Documentos (RF-01)

- **Sumário:**
- Motorista/Responsável faz upload de documentos fiscais obrigatórios.
 - **Atores**
- Motorista / Responsável
- Sistema de Documentos
 - **Pré-condições**
- Autenticação; lista de documentos exigidos pela rota.
 - **Descrição detalhada**
- Usuário acessa “Documentos da Viagem”.
 - **Pós-condições**
- Seleciona arquivos (PDF/Imagem), informa metadados (CTe, NF-e).
 - **Exceções/Cursos Alternativos**
- Sistema valida formatos e assina/hashea (opcional).
 - **Interface**
- Formulário com arrastar-e-soltar e checklist.
 - **Requisitos Não Funcionais**
- RNF-01: Criptografia em repouso e em trânsito.
 - **Casos de Uso Relacionados**
- Include: Autenticar Usuário

FUNCIONALIDADE

UC-14 — Enviar Automaticamente ao Posto de Fiscalização (RF-02)

- **Sumário:**
 - Sistema envia os documentos ao posto correspondente à rota.
- **Atores**
 - Sistema de Documentos
 - Posto de Fiscalização (serviço externo)
- **Pré-condições**
 - Documentos válidos (UC-13); mapeamento rota→posto.
- **Descrição detalhada**
 - Sistema identifica o posto competente.
 - Realiza transmissão segura e registra protocolo.
- **Pós-condições**
 - Documentos entregues com comprovante.
- **Exceções/Cursos Alternativos**
 - Integração indisponível: fila de reenvio e notificação.
- **Interface**
 - Tela com status de envio e número de protocolo.
- **Requisitos Não Funcionais**
 - RNF-01: Retentativas exponenciais em falha.
- **Casos de Uso Relacionados**
 - Include: Upload Digital (UC-13)

FUNCIONALIDADE

UC-15 — Notificar Recebimento e Validação (RF-03)

- **Sumário:**
 - Notifica motorista e despachante quando recebidos/validados.
- **Atores**
 - Motorista
 - Despachante
 - Sistema de Documentos
- **Pré-condições**

- Envio concluído (UC-14).
 - **Descrição detalhada**
- Sistema recebe callback do posto (recebido/validado).
- Atualiza status e envia notificações (app/e-mail).
 - **Pós-condições**
- Usuários cientes do status fiscal.
 - **Exceções/Cursos Alternativos**
- Validação rejeitada: notificar com motivo e solicitar correção.
 - **Interface**
- Centro de notificações + linha do tempo do documento.
 - **Requisitos Não Funcionais**
- RNF-01: SLA de propagação de status ≤ 1 min.
 - **Casos de Uso Relacionados**
- Extend: Reenviar/Corrigir Documentos

FUNCIONALIDADE

UC-16 — Registrar Entrada/Saída via Código de Barras ou RFID (RF-01)

- **Sumário:**
- Registro automático da movimentação de cargas.
 - **Atores**
- Operador de Armazém
- Leitor (Código de Barras/RFID)
- Sistema de WMS/Estoque
 - **Pré-condições**
- Itens etiquetados; leitores configurados.
 - **Descrição detalhada**
- Operador inicia sessão de movimentação (recebimento/expedição).
- Leitor captura identificador do item.
- Sistema registra entrada/saída e vincula a pedido/romaneio.
 - **Pós-condições**
- Movimentação registrada com timestamp e responsável.
 - **Exceções/Cursos Alternativos**

- Etiqueta inválida: solicitar inspeção manual.
 - **Interface**
- Tela de leitura contínua com feedback de sucesso/erro.
 - **Requisitos Não Funcionais**
- RNF-01: Processar leitura em ≤ 300 ms.
 - **Casos de Uso Relacionados**
- Include: Autenticar Operador

FUNCIONALIDADE

UC-17 — Atualizar Estoque em Tempo Real (RF-02)

- **Sumário:**
- Atualiza níveis de estoque após cada movimentação.
 - **Atores**
- Sistema de Estoque
- Operador de Armazém
- **Pré-condições**
- Movimentação registrada (UC-16).
 - **Descrição detalhada**
- Sistema recalcula saldo do item/local.
- Propaga atualização para integrações (ERP/TMS).
 - **Pós-condições**
- Saldo refletido em tempo real.
 - **Exceções/Cursos Alternativos**
- Falha na integração: criar fila de retry e log.
 - **Interface**
- Dashboard de estoque com atualização automática.
 - **Requisitos Não Funcionais**
- RNF-01: Consistência eventual ≤ 5 s.
 - **Casos de Uso Relacionados**
- Include: Registrar Entrada/Saída (UC-16)

FUNCIONALIDADE

UC-18 — Alertar Divergência de Carga (RF-03)

- **Sumário:**

- Emite alerta quando registro $\neq$ carga real.

- **Atores**

- Operador de Armazém

- Auditoria de Estoque (serviço)

- **Pré-condições**

- Contagem física ou pesagem conectada.

- **Descrição detalhada**

- Sistema compara registro vs. leitura física/peso.

- Se divergência acima do limite, gera alerta e bloqueia partida.

- **Pós-condições**

- Divergência registrada e tratada.

- **Exceções/Cursos Alternativos**

- Falso positivo (erro de sensor): permitir override com justificativa.

- **Interface**

- Painel de divergências com ações (recontar, justificar).

- **Requisitos Não Funcionais**

- RNF-01: Regra de tolerância configurável por item.

- **Casos de Uso Relacionados**

- Extend: Abrir Ocorrência de Auditoria

FUNCIONALIDADE

UC-19 — Relatórios Periódicos de Movimentação (RF-04)

- **Sumário:**

- Gera relatórios diários, semanais e mensais de movimentações.

- **Atores**

- Gestor de Armazém

- **Pré-condições**

- Histórico de movimentações disponível.

- **Descrição detalhada**

- Gestor escolhe período (diário/semanal/mensal) e filtros (item, doca, cliente).

- Sistema agrega dados e compila métricas (volume, tempo médio, divergências).
- Disponibiliza exportação (CSV/PDF) e agendamento por e-mail.
 - **Pós-condições**
- Relatório gerado e/ou enviado.
 - **Exceções/Cursos Alternativos**
- Período sem dados: gerar relatório vazio com aviso.
 - **Interface**
- Tela “Relatórios” com agendamento e histórico de exportações.
 - **Requisitos Não Funcionais**
- RNF-01: Geração em background para >100k registros.
 - **Casos de Uso Relacionados**
- Include: Filtrar Período/Itens

USUÁRIOS 06 – 10:

FUNCIONALIDADE:

UC-01 — Rastreamento em Tempo Real dos Veículos

- **Sumário:**

Este caso de uso descreve como o sistema rastreia a localização dos veículos de entrega em tempo real, exibindo informações atualizadas no mapa.
- **Atores:**
 - Sistema de rastreamento de frota
 - Operador logístico / Gestor de entregas
- **Pré-condições:**
 - Os veículos devem possuir dispositivos de GPS ativos.
 - O sistema deve estar conectado à rede de rastreamento.
- **Descrição Detalhada:**
 - O sistema coleta coordenadas GPS de cada veículo.
 - O sistema atualiza a posição no mapa em tempo real.
 - O operador visualiza o trajeto de cada veículo no painel.
- **Pós-condições:**
 - As posições são atualizadas e armazenadas em histórico.
- **Exceções:**
 - 2a. Se o sinal GPS falhar, o sistema exibe “Localização indisponível”.

- **Interface:**

- Mapa interativo com ícones de veículos e painel lateral com status.

- **Requisitos Não Funcionais:**

- Atualização mínima a cada 5 segundos.
- Latência máxima de 2 segundos na exibição.

FUNCIONALIDADE:

UC-02 — Cálculo de ETA (Estimated Time of Arrival)

- **Sumário:**

- Descreve como o sistema calcula e exibe a previsão de chegada de cada entrega.

- **Atores:**

- Sistema de rastreamento
- Cliente / Gestor de entregas

- **Pré-condições:**

- Rastreamento ativo do veículo.

- **Descrição Detalhada:**

- O sistema calcula o tempo estimado de chegada com base na rota.
- O tempo é exibido na interface do cliente e do gestor.

- **Pós-condições:**

- O ETA é atualizado automaticamente conforme o trajeto muda.

- **Exceções:**

- 2a. Em caso de congestionamento ou falha de rota, o ETA é recalculado.

- **Interface:**

- Mapa e painel com tempo estimado de entrega.

- **Requisitos Não Funcionais:**

- Atualização de ETA a cada 60 segundos.

FUNCIONALIDADE:

UC-03 — Status de Entregas

- **Sumário:**

- Permite ao usuário verificar se um pedido está em rota, entregue ou atrasado.

- **Atores:**

- Cliente
- Operador logístico

- **Pré-condições:**

Pedido deve estar registrado no sistema.

- **Descrição Detalhada:**

- O sistema consulta o status do pedido.
- O status é exibido (em rota, entregue, atrasado).

- **Pós-condições:**

- O status fica visível para o cliente e gestor.

- **Exceções:**

- 1a. Se o pedido não existir, o sistema exibe “Pedido não encontrado”.

- **Interface:**

- Painel de pedidos com ícones de status e filtros.

- **Requisitos Não Funcionais:**

- Resposta da consulta em até 2 segundos.

FUNCIONALIDADE:

UC-04 — Notificações de Entregas

- **Sumário:**

- O sistema envia alertas automáticos sobre atrasos ou mudanças de rota.

- **Atores:**

- Sistema de rastreamento
- Cliente / Gestor

- **Pré-condições:**

- Rota e horário estimado cadastrados.

- **Descrição Detalhada:**

- O sistema monitora o tempo de entrega.
- Se identificar desvio ou atraso, envia alerta em tempo real.

- **Pós-condições:**

- O usuário é informado sobre alterações.

- **Exceções:**
 - 2a. Se o envio de alerta falhar, o sistema tenta reenviar.
- **Interface:**
 - Painel de notificações e pop-up de alerta.
- **Requisitos Não Funcionais:**
 - Envio de alerta em até 2 segundos após detecção.

FUNCIONALIDADE:

UC-01 — Coleta de Temperatura dos Veículos de Transporte

- **Sumário:**
 - Este caso de uso descreve como o sistema coleta automaticamente dados de sensores de temperatura instalados nos veículos durante o transporte.
- **Atores:**
 - Sistema de monitoramento ambiental
 - Sensores de temperatura
 - Operador logístico / Gestor de qualidade
- **Pré-condições:**
 - Sensores devidamente calibrados e conectados à rede de dados.
 - O veículo deve estar em operação de transporte.
- **Descrição Detalhada:**
 - O sistema se conecta aos sensores de temperatura do veículo.
 - Os dados de temperatura são coletados em intervalos regulares.
 - O sistema armazena as leituras no banco de dados.
 - O operador pode visualizar a temperatura atual em painel.
- **Pós-condições:**
 - Leituras armazenadas e disponíveis para consulta posterior.
- **Exceções / Cursos Alternativos:**
 - 2a. Se um sensor falhar, o sistema registra alerta “Sensor inoperante”.
 - 3a. Se não houver conexão, os dados são armazenados localmente até reconexão.
- **Interface:**
 - Painel de monitoramento com leitura em tempo real e gráfico histórico.

- **Requisitos Não Funcionais:**

- Coleta de dados a cada 30 segundos.
- Precisão mínima de $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$.

FUNCIONALIDADE:

UC-02 — Histórico de Temperaturas por Viagem

- **Sumário:**

- Permite ao usuário consultar o histórico de temperatura de cada transporte registrado.

- **Atores:**

- Gestor de qualidade
- Sistema de transporte

- **Pré-condições:**

- Dados devem ter sido coletados e armazenados.

- **Descrição Detalhada:**

O usuário acessa o módulo de histórico.

Seleciona a viagem ou veículo.

O sistema exibe gráfico de variação de temperatura ao longo do tempo.

- **Pós-condições:**

- Histórico acessível e exportável.

- **Exceções**

- 2a. Se não houver registros, o sistema exibe “Nenhum dado disponível.”

- **Interface**

- Gráfico temporal com filtros por data e veículo.

- **Requisitos Não Funcionais:**

- Exportação em PDF ou XLSX.

FUNCIONALIDADE

UC-03 — Notificações de Temperatura Fora do Limite

- **Sumário:**

- O sistema emite alertas quando a temperatura ultrapassa o limite seguro configurado.

- **Atores:**
 - Sistema de monitoramento
 - Gestor de qualidade
- **Pré-condições:**
 - Limites de temperatura configurados por tipo de carga.
- **Descrição Detalhada:**
 - O sistema compara cada leitura com os limites definidos.
 - Se ultrapassar o limite, gera alerta e notifica o gestor.
- **Pós-condições:**
 - Alerta registrado e notificação enviada.
- **Exceções:**
 - 2a. Se falhar envio, o sistema tenta reenviar em 1 minuto.
- **Interface:**
 - Painel de alertas com indicadores visuais e sonoros.
- **Requisitos Não Funcionais:**
 - Tempo de reação inferior a 3 segundos.

FUNCIONALIDADE

UC-04 — Verificação de Higiene Pré-Transporte

- **Sumário:**
 - Antes de iniciar o transporte, o motorista deve preencher checklist digital de limpeza e manutenção do veículo.
- **Atores:**
 - Motorista
 - Gestor de frota
- **Pré-condições:**
 - O veículo deve estar estacionado e vinculado a uma rota ativa.
- **Descrição Detalhada:**
 - O motorista acessa o checklist no aplicativo.
 - Marca os itens de limpeza e manutenção.
 - Envia o formulário ao sistema.
 - O gestor aprova ou solicita correção.

- **Pós-condições:**
- Registro de conformidade armazenado.
- **Exceções:**
 - 2a. Se o motorista não preencher todos os itens, o sistema bloqueia o início da rota.
- **Interface:**
 - Formulário responsivo com campos de seleção.
- **Requisitos Não Funcionais:**
 - Preenchimento offline permitido.

FUNCIONALIDADE

UC-01 — Monitoramento do Status de Entrega das Matérias-Primas

- **Sumário:**
 - Este caso de uso descreve como o sistema acompanha em tempo real o status das entregas de matérias-primas, garantindo visibilidade e controle para a equipe de logística.
- **Atores:**
 - Sistema de rastreamento de entregas
 - Equipe de logística / Recebimento
- **Pré-condições:**
 - As matérias-primas devem estar cadastradas no sistema.
 - O módulo de rastreamento deve estar ativo e conectado ao sistema logístico.
- **Descrição Detalhada:**
 - O sistema monitora continuamente o status das entregas.
 - Cada atualização recebida do transportador ou veículo é registrada automaticamente.
 - O sistema atualiza o status da entrega (em trânsito, atrasada, entregue) na interface da equipe.
 - A equipe pode acessar o painel para verificar status detalhado de cada entrega.
- **Pós-condições:**
 - O status atualizado das entregas está disponível em tempo real.
 - O histórico de movimentação das matérias-primas é registrado.

- **Exceções / Cursos Alternativos:**

- 3a. Se houver falha na comunicação com o veículo ou transportadora, o sistema exibe “Status temporariamente indisponível”.
- 4a. Se o registro de entrega estiver incompleto, o sistema alerta a equipe para correção manual.

- **Interface:**

- Painel de monitoramento de entregas, exibindo status em tempo real, mapa de localização e lista de matérias-primas.

- **Requisitos Não Funcionais:**

- Atualização do status em tempo real, idealmente a cada 5 segundos.
- Sistema seguro e criptografado durante transmissão de dados.
- Interface responsiva e compatível com dispositivos móveis.

- **Casos de Uso Relacionados:**

- Include: Login do Usuário
- Extend: Exportar Relatório de Status de Entregas

FUNCIONALIDADE

UC-02 — Identificação de Atrasos nas Entregas

- **Sumário:**

- Este caso de uso descreve como o sistema identifica atrasos nas entregas de matérias-primas com base no horário previsto e alerta a equipe responsável.

- **Atores:**

- Sistema de rastreamento de entregas
- Equipe de logística / Recebimento

- **Pré-condições:**

- Horário previsto de chegada da entrega deve estar registrado no sistema.
- O sistema deve receber atualizações periódicas do status da entrega.

- **Descrição Detalhada:**

- O sistema compara constantemente a hora prevista de chegada com o horário real.
- Se houver atraso, o sistema altera o status da entrega para “Atrasada”.
- O sistema envia alerta à equipe responsável (e-mail, SMS ou app).
- A equipe pode tomar ações corretivas, como contatar o transportador.

- **Pós-condições:**
 - Atrasos são identificados e sinalizados em tempo real.
 - A equipe é notificada para ação imediata.
- **Exceções / Cursos Alternativos:**
 - 3a. Se o horário previsto estiver ausente ou incorreto, o sistema exibe “Dados insuficientes para cálculo de atraso”.
 - 4a. Se houver falha no envio de alerta, o sistema tenta reenviar a cada 30 segundos.
- **Interface:**
 - Painel de alertas com status de atraso, detalhamento de entregas e indicadores visuais.
- **Requisitos Não Funcionais:**
 - Notificação de atraso deve ocorrer em até 2 segundos após identificação.
 - Suporte para múltiplas notificações simultâneas.
 - Logs de alertas armazenados por no mínimo 6 meses.

FUNCIONALIDADE

UC-03 — Envio Automático de Notificações

- **Sumário:**

Este caso de uso descreve como o sistema envia notificações automáticas sobre o status das entregas de matérias-primas via e-mail, SMS ou aplicativo.
- **Atores:**
 - Sistema de notificações
 - Equipe de logística / Recebimento
- **Pré-condições:**
 - Entregas devem estar monitoradas e atualizadas no sistema.
 - Dispositivos ou contatos da equipe devem estar cadastrados.
- **Descrição Detalhada:**
 - O sistema detecta eventos relevantes, como atraso ou entrega concluída.
 - Baseado nos eventos, envia notificações automáticas aos responsáveis.
 - O sistema registra a entrega da notificação e permite rastrear o status de leitura.
- **Pós-condições:**

- Equipe recebe alertas em tempo real sobre alterações de status.
- Histórico de notificações é registrado para auditoria.
 - **Exceções / Cursos Alternativos:**
 - 3a. Se o envio falhar, o sistema tenta novamente periodicamente.
 - 4a. Se o dispositivo ou canal estiver indisponível, a notificação é armazenada para envio posterior.
 - **Interface:**
 - Painel de configuração e rastreamento de notificações, mostrando status e logs de envio.
 - **Requisitos Não Funcionais:**
 - Notificações devem ser enviadas em até 2 segundos após a ocorrência do evento.
 - Sistema deve suportar múltiplos canais (e-mail, SMS, app) simultaneamente.
 - Mensagens devem ser seguras e criptografadas.
 - **Casos de Uso Relacionados:**
 - Include: UC-01 — Monitoramento do Status de Entrega
 - Include: UC-02 — Identificação e Sinalização de Atrasos

FUNCIONALIDADE

UC-04 — Configuração de Regras Personalizadas de Notificação

- **Sumário:**
 - Este caso de uso descreve como o usuário pode configurar regras personalizadas para notificações de atraso ou eventos críticos nas entregas, garantindo alertas mais relevantes e adaptados à operação.
- **Atores:**
 - Usuário administrador / equipe de logística
 - Sistema de notificações
- **Pré-condições:**
 - Usuário deve possuir permissões para criar e alterar regras.
 - Sistema de monitoramento de entregas deve estar ativo.
- **Descrição Detalhada:**
 - O usuário acessa o painel de configuração de notificações.
 - Seleciona critérios de alerta, como atraso maior que 30 minutos ou entregas prioritárias.

- O sistema valida e salva as regras.
- Durante a operação, o sistema aplica automaticamente essas regras aos eventos monitorados.

- **Pós-condições:**

- Regras de notificação ficam ativas e aplicadas em tempo real.
- Notificações passam a seguir os critérios configurados.

- **Exceções / Cursos Alternativos:**

- 3a. Se o critério configurado for inválido, o sistema exibe mensagem “Regra inválida”.
- 4a. Se houver falha na aplicação da regra, o sistema registra log e mantém regra anterior.

- **Interface:**

- Painel de configuração de regras com campos de critério, checkboxes de seleção e botões de salvar/editar.

- **Requisitos Não Funcionais:**

- Aplicação das regras deve ocorrer em menos de 2 segundos após a detecção do evento.
- Sistema deve permitir múltiplas regras simultâneas.
- Logs detalhados de alterações devem ser mantidos por 6 meses.

- **Casos de Uso Relacionados:**

- Include: UC-01 — Monitoramento do Status de Entrega
- Include: UC-03 — Envio Automático de Notificações

FUNCIONALIDADE

UC-01 — Identificação de Chegada de Veículos

- **Sumário:**

- Este caso de uso descreve como o sistema identifica automaticamente a chegada de veículos na portaria do armazém, garantindo registro e controle das operações logísticas.

- **Atores:**

- Sistema de controle de acesso
- Porteiro / Equipe da portaria
- Motorista do veículo

- **Pré-condições:**

- Sensores, câmeras ou leitores de placa devem estar ativos e conectados ao sistema.
- O veículo deve estar previamente cadastrado no sistema.

- **Descrição Detalhada:**

- O sistema monitora continuamente a entrada de veículos na portaria.
- Ao detectar um veículo, o sistema identifica a placa ou outro identificador.
- O sistema verifica se o veículo está agendado para entrega ou retirada.
- O sistema registra automaticamente a hora de chegada e atualiza o status do veículo.
- O porteiro recebe confirmação visual ou sonora da entrada registrada.

- **Pós-condições:**

- A chegada do veículo é registrada no sistema.
- O status do veículo passa a estar disponível para consultas e rastreamento interno.

- **Exceções / Cursos Alternativos:**

- 3a. Se o veículo não estiver cadastrado, o sistema exibe “Veículo não identificado” e solicita intervenção do porteiro.
- 4a. Se houver falha no sensor ou câmera, o sistema gera alerta de falha e permite registro manual da entrada.

- **Interface:**

- Painel de portaria com listagem de veículos chegando, indicadores visuais e alertas de falha.

- **Requisitos Não Funcionais:**

- O reconhecimento deve ocorrer em até 5 segundos após a chegada do veículo.
- O sistema deve registrar logs de todas as entradas.
- O sistema deve estar disponível 24/7.

- **Casos de Uso Relacionados:**

- Include: Login da Equipe de Portaria
- Extend: Registro Manual de Entrada de Veículos

FUNCIONALIDADE

UC-02 — Notificações em Tempo Real para Equipe Responsável

- **Sumário:**

- Este caso de uso descreve como o sistema envia notificações automáticas à equipe responsável sempre que um veículo chega à portaria, garantindo agilidade na operação logística.

- **Atores:**

- Sistema de notificação
- Equipe responsável pelo recebimento ou descarga

- **Pré-condições:**

- O sistema deve estar conectado aos módulos de portaria e comunicação.
- A equipe responsável deve possuir dispositivos cadastrados para receber notificações.

- **Descrição Detalhada:**

- O sistema detecta a chegada do veículo (conforme UC-01).
- O sistema envia notificação em tempo real à equipe responsável via app, e-mail ou painel interno.
- A equipe confirma o recebimento da notificação ou toma ação imediata.

- **Pós-condições:**

- A equipe responsável é informada da chegada do veículo de forma rápida e precisa.
- As notificações ficam registradas no histórico do sistema.

- **Exceções / Cursos Alternativos:**

- 2a. Se a notificação não for entregue, o sistema tenta reenviar a cada 30 segundos.
- 3a. Se o dispositivo da equipe estiver offline, a notificação é armazenada para envio posterior.

- **Interface:**

- Painel de alertas em tempo real, aplicativos móveis ou interface web da equipe logística.

- **Requisitos Não Funcionais:**

- O atraso máximo entre chegada do veículo e envio da notificação deve ser inferior a 2 segundos.
- O sistema deve suportar múltiplas notificações simultâneas.
- As mensagens devem ser seguras e criptografadas.

- **Casos de Uso Relacionados:**

- Include: UC-01 — Identificação de Chegada de Veículos
- Extend: Reenvio Automático de Notificações

FUNCIONALIDADE

UC-03 — Visualização de Caminhões Esperados e em Espera

- **Sumário:**

- Este caso de uso descreve como a equipe logística visualiza todos os caminhões programados para chegar e aqueles atualmente em espera, permitindo melhor planejamento das operações de descarga.

- **Atores:**

- Equipe de logística / Recebimento
- Sistema de portaria e rastreamento

- **Pré-condições:**

- Os veículos devem estar cadastrados e/ou agendados no sistema.
- A equipe deve ter acesso autorizado ao painel de visualização.

- **Descrição Detalhada:**

- A equipe acessa o painel de controle de veículos.
- O sistema exibe a lista de caminhões esperados com horários de chegada.
- Caminhões que já chegaram aparecem na lista de espera.
- A equipe pode filtrar por status, tipo de carga ou prioridade de entrega.

- **Pós-condições:**

- A equipe visualiza a situação atual de todos os caminhões programados e em espera.
- O status atualizado auxilia na alocação de recursos e planejamento de descarga.

- **Exceções / Cursos Alternativos:**

- 3a. Se não houver caminhões programados, o sistema exibe “Nenhum caminhão esperado no momento.”
- 4a. Se o sistema perder conexão com o módulo de portaria, a lista é exibida com os últimos dados disponíveis.

- **Interface:**

- Painel web com lista de caminhões, filtros, status e horário de chegada.

- **Requisitos Não Funcionais:**

- Atualização em tempo real a cada 5 segundos.
- Interface responsiva para desktop e dispositivos móveis.

- Logs de acesso e alterações devem ser mantidos por 6 meses.

- **Casos de Uso Relacionados:**

- Include: UC-01 — Identificação de Chegada de Veículos
- Extend: UC-02 — Notificações em Tempo Real

FUNCIONALIDADE

UC-04 — Agendamento e Confirmação de Descarga

- **Sumário:**

- Este caso de uso descreve como o sistema permite que a equipe agende e confirme a descarga de veículos, garantindo organização e controle das operações logísticas.

- **Atores:**

- Equipe de logística / Recebimento
- Motorista / Transportadora
- Sistema de portaria

- **Pré-condições:**

- Veículos devem estar previamente cadastrados e identificados.
- A equipe de logística deve ter acesso autorizado ao sistema de agendamento.

- **Descrição Detalhada:**

- A equipe acessa a funcionalidade de agendamento no painel.
- Seleciona veículo e horário disponível para descarga.
- O sistema registra o agendamento e envia confirmação ao motorista e equipe de portaria.
- Durante a chegada do veículo, o sistema permite confirmação da descarga realizada.

- **Pós-condições:**

- O horário de descarga é registrado e confirmado.
- A operação de descarga é controlada e monitorada.

- **Exceções / Cursos Alternativos:**

- 3a. Se o veículo não chegar no horário agendado, o sistema altera status para “Atrasado” e envia alerta.
- 4a. Se houver conflito de horários, o sistema sugere alternativas disponíveis.

- **Interface:**

- Painel de agendamento com calendário, lista de veículos e status de confirmação.

- **Requisitos Não Funcionais:**

- Atualização em tempo real de status de veículos.
- Disponibilidade 24/7 do sistema.
- Registro de logs detalhados de todas as confirmações e alterações.

Casos de Uso Relacionados:

- Include: UC-01 — Identificação de Chegada de Veículos
- Include: UC-03 — Visualização de Caminhões Esperados e em Espera

FUNCIONALIDADE

UC-01 — Upload de Notas Fiscais e Documentos de Transporte

- **Sumário:**

- Este caso de uso descreve como o usuário realiza o upload de notas fiscais eletrônicas e documentos de transporte no sistema, garantindo que os arquivos sejam armazenados corretamente para consulta e processamento.

- **Atores:**

- Usuário autenticado (administrador, financeiro ou responsável pelo setor de logística)
- Sistema de gestão documental

- **Pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema.
- O módulo de upload de documentos deve estar ativo.

- **Descrição Detalhada:**

- O usuário acessa a seção “Documentos” no sistema.
- Seleciona a opção de “Upload de Documentos”.
- Escolhe os arquivos a serem enviados (PDF, XML ou outros formatos aceitos).
- O sistema valida o tipo de arquivo e tamanho permitido.
- O sistema armazena os documentos no banco de dados ou repositório seguro, organizando-os conforme período, fornecedor e tipo de mercadoria.

- **Pós-condições:**

- Os documentos são armazenados corretamente e associados aos registros de transporte correspondentes.

- O usuário recebe confirmação de upload concluído.

- **Exceções / Cursos Alternativos:**

- 3a. Se o arquivo for inválido ou não suportado, o sistema exibe “Formato de arquivo não permitido”.

- 4a. Se ocorrer falha no upload, o sistema mantém registro do erro e permite tentativa posterior.

- **Interface:**

- Página ou painel “Documentos”, com botão de upload, lista de arquivos carregados e indicadores de status.

- **Requisitos Não Funcionais:**

- Upload deve ocorrer em no máximo 5 segundos por arquivo (dependendo do tamanho).

- Arquivos devem ser criptografados durante transmissão e armazenamento.

- Interface responsiva e compatível com dispositivos móveis.

- **Casos de Uso Relacionados:**

- Include: Login do Usuário

- Extend: Notificações de Documentos Pendentes

FUNCIONALIDADE

UC-02 — Organização de Documentos por Período, Fornecedor e Tipo de Mercadoria

- **Sumário:**

- Este caso de uso descreve como o sistema organiza automaticamente os documentos carregados para facilitar consulta, filtragem e auditoria.

- **Atores:**

- Sistema de gestão documental

- Usuário autenticado

- **Pré-condições:**

- Documentos já devem ter sido carregados no sistema.

- Descrição Detalhada:

- O sistema classifica os arquivos por período de emissão, fornecedor e tipo de mercadoria.
- Os documentos ficam acessíveis em listas ou painéis filtráveis.
- O usuário pode aplicar filtros para localizar rapidamente documentos específicos.
 - **Pós-condições:**
- Documentos organizados de forma consistente, facilitando consultas futuras.
 - **Exceções / Cursos Alternativos:**
- 3a. Se houver inconsistência nos metadados do documento (data ou fornecedor inválido), o sistema sinaliza erro e permite correção.
 - **Interface:**
 - Painel “Documentos Organizados”, com filtros por período, fornecedor e tipo de mercadoria.
 - **Requisitos Não Funcionais:**
 - Filtragem deve ocorrer em menos de 2 segundos por consulta.
 - Sistema deve suportar grandes volumes de documentos simultaneamente.
 - **Casos de Uso Relacionados:**
 - Include: UC-01 — Upload de Documentos

FUNCIONALIDADE

UC-03 — Pesquisa e Download de Documentos

- **Sumário:**
 - Este caso de uso descreve como o usuário realiza pesquisas por documentos e realiza download para auditoria ou consulta.
- **Atores:**
 - Usuário autenticado
 - Sistema de gestão documental
- **Pré-condições:**
 - Documentos devem estar cadastrados e organizados no sistema.
- **Descrição Detalhada:**
 - O usuário acessa a seção de pesquisa de documentos.
 - Define filtros de período, fornecedor, tipo de mercadoria ou palavras-chave.
 - O sistema retorna os documentos correspondentes à pesquisa.

- O usuário seleciona os arquivos e realiza o download seguro.

- **Pós-condições:**

- Usuário obtém os documentos desejados para análise ou auditoria.

- **Exceções / Cursos Alternativos:**

- 3a. Se não houver documentos correspondentes, o sistema exibe “Nenhum documento encontrado”.

- 4a. Se houver falha no download, o sistema registra o erro e permite nova tentativa.

- **Interface:**

- Página de pesquisa de documentos, com filtros, lista de resultados e botões de download.

- **Requisitos Não Funcionais:**

- Pesquisa deve retornar resultados em até 3 segundos.

- Downloads devem ser criptografados e auditáveis.

- **Casos de Uso Relacionados:**

- Include: UC-02 — Organização de Documentos

FUNCIONALIDADE

UC-04 — Validação de Documentos Conforme Legislação

- **Sumário:**

- Este caso de uso descreve como o sistema valida automaticamente os documentos inseridos, garantindo conformidade com a legislação vigente.

- **Atores:**

- Sistema de validação documental

Usuário responsável pelo setor de compliance ou logística

- **Pré-condições:**

- Documentos devem estar carregados no sistema.

- **Descrição Detalhada:**

- O sistema verifica a validade de notas fiscais eletrônicas e documentos de transporte.

- Checa campos obrigatórios, formato, integridade e conformidade legal.

- Sinaliza documentos válidos ou inválidos.

- Usuário pode corrigir documentos inválidos ou reenviar arquivos.
 - Pós-condições:
- Apenas documentos válidos são considerados oficiais.
- Documentos inválidos ficam registrados para correção.
 - **Exceções / Cursos Alternativos:**
- 3a. Se a validação falhar por inconsistência de dados, o sistema alerta o usuário.
 - **Interface:**
 - Painel de validação, com status de cada documento (válido/inválido) e opção de correção.
 - **Requisitos Não Funcionais:**
 - Validação deve ocorrer em até 5 segundos por documento.
 - Sistema deve manter logs de todas as validações.
 - **Casos de Uso Relacionados:**
 - Include: UC-01 — Upload de Documentos

FUNCIONALIDADE

UC-05 — Envio de Alertas de Documentos Pendentes ou Inválidos

- **Sumário:**
 - Este caso de uso descreve como o sistema envia notificações sobre documentos pendentes ou que não atendem à legislação, garantindo ação rápida da equipe.
- **Atores:**
 - Sistema de notificações
 - Usuário responsável por documentação ou compliance
- **Pré-condições:**
 - Documentos pendentes ou inválidos devem estar registrados no sistema.
- **Descrição Detalhada:**
 - O sistema monitora o status de todos os documentos cadastrados.
 - Ao detectar documento pendente ou inválido, envia alerta automático ao usuário responsável (e-mail, SMS ou app).
 - Usuário pode acessar o sistema e corrigir ou reenviar documentos.
- **Pós-condições:**

- Usuários responsáveis são notificados sobre pendências ou irregularidades.
- Histórico de alertas é registrado para auditoria.
 - **Exceções / Cursos Alternativos:**
 - 3a. Se falhar o envio da notificação, o sistema tenta reenviar periodicamente.
 - 4a. Se não houver contato disponível, alerta fica registrado para verificação posterior.
 - **Interface:**
 - Painel de alertas, exibindo documentos pendentes ou inválidos, histórico de notificações e opção de ação rápida.
 - **Requisitos Não Funcionais:**
 - Alertas devem ser enviados em até 2 segundos após identificação.
 - Suporte para múltiplos canais de notificação simultaneamente.
 - Logs de alertas devem ser auditáveis e mantidos por 6 meses.
 - **Casos de Uso Relacionados:**
 - Include: UC-04 — Validação de Documentos
 - Include: UC-01 — Upload de Documentos

USUÁRIOS 11 Á 15:

- **FUNCIONALIDADE:**

RF-02: Solicitar Relatórios e Consultar Diretrizes

- **ID e Nome**

UC-02 — Solicitação de Relatórios e Consulta de Diretrizes

- **Sumário**

O caso descreve como o usuário acessa a página de relatórios do sistema para solicitar a geração de relatórios e consultar as diretrizes associadas às operações.

- **Atores**

Usuário autenticado e com permissões (funcionário, gestor ou administrador)

Indivíduo do sistema de relatórios (componente interno que processa as solicitações)

- **Pré-condições**

O usuário deve estar autenticado no sistema.

O módulo de relatórios deve estar ativo e conectado ao banco de dados.

- **Descrição Detalhada**

- O usuário acessa o menu principal e seleciona “Relatórios e Diretrizes”.
- O sistema exibe a página de solicitação de relatórios.
- O usuário escolhe o tipo de relatório desejado
- O usuário define filtros de data, categoria ou status.
- O usuário clica em “Gerar Relatório”.
- O sistema processa a solicitação e gera o relatório conforme os parâmetros informados.
- O sistema apresenta o relatório na tela e disponibiliza opção de download.
- O usuário também pode clicar em “Consultar Diretrizes” para visualizar orientações operacionais.

- **Pós-condições**

- O relatório é gerado e exibido com sucesso.
- As diretrizes são acessíveis e atualizadas.

- **Exceções / Cursos Alternativos**

- 4a. Se o usuário não preencher os filtros corretamente, o sistema exibe mensagem de erro: “Parâmetros inválidos ou incompletos.”
- 6a. Se houver falha no processamento, o sistema exibe “Não foi possível gerar o relatório. Tente novamente mais tarde.”

- **Interface**

Página “Relatórios e Diretrizes”, contendo campos de filtro, botões de ação e área de exibição de resultados.

- **Requisitos Não Funcionais**

- O relatório deve ser gerado em no máximo 5 segundos.
- A interface deve ser responsiva e acessível.
- As informações devem estar criptografadas durante a transmissão.

- **Casos de Uso Relacionados**

- Include: Login no Sistema
- Extend: Exportar Relatório (PDF, XLSX)

- **FUNCIONALIDADE:**

RF-03: Integração entre Logística e Rastreamento

- **ID e Nome**

UC-03 — Integração dos Módulos de Logística e Rastreamento

- **Sumário**

Este caso de uso descreve como o sistema integra os módulos de logística e rastreamento para garantir comunicação fluida e evitar inconsistências de dados entre as operações de transporte, entrega e monitoramento.

- **Atores**

- Administrador de sistema
- Módulos internos de Logística e Rastreamento

- **Pré-condições**

- Os módulos de logística e rastreamento devem estar ativos e conectados à mesma base de dados.
- O usuário deve possuir permissões administrativas ou técnicas para realizar integrações.

- **Descrição Detalhada**

- O administrador acessa o painel de configuração do sistema.
- O sistema exibe as opções de integração disponíveis.
- O administrador seleciona os módulos de logística e rastreamento.
- O sistema valida a compatibilidade e sincroniza os dados entre os módulos.
- O sistema garante a atualização automática de informações, como status de entrega e posição dos veículos.
- O sistema notifica o administrador sobre a conclusão da integração.

- **Pós-condições**

- Os módulos passam a trocar informações em tempo real.
- As inconsistências de dados são eliminadas.

- **Exceções / Cursos Alternativos**

- 3a. Se um dos módulos estiver inativo, o sistema exibe a mensagem “Falha na integração: módulo indisponível.”
- 4a. Se ocorrer erro de sincronização, o sistema registra log e notifica o suporte técnico.

Interface

- Painel de Configuração do Sistema, com opções de integração e status de sincronização.

- **Requisitos Não Funcionais**

- A integração deve ocorrer em menos de 10 segundos.
- O sistema deve garantir integridade e consistência dos dados durante o processo.
- As conexões devem ser seguras e criptografadas.

- **Casos de Uso Relacionados**

- Include: Configuração de Sistema
- Extend: Monitoramento de Sincronização de Dados

- **FUNCIONALIDADE:**

RF-04: Análise de Rotas

- **ID e Nome**

UC-04 — Análise de Rotas com Base em Custos, Tempo e Acessibilidade

- **Sumário**

Este caso de uso descreve como o usuário realiza a análise de rotas no sistema, considerando múltiplos critérios como custos operacionais, tempo estimado e condições de acessibilidade.

- **Atores**

- Usuário autenticado (planejador logístico ou gestor de frota)
- Sistema de análise de rotas
- Pré-condições
- O usuário deve estar autenticado no sistema.
- O módulo de rotas deve ter acesso às informações de tráfego e custos atualizados.

- **Descrição Detalhada**

- O usuário acessa o menu principal e seleciona “Análise de Rotas”.
- O sistema exibe o painel de análise com campos de origem, destino e critérios de otimização.
- O usuário insere os parâmetros desejados (ex.: menor custo, menor tempo, melhor acessibilidade).
- O sistema processa os dados e gera as possíveis rotas com seus respectivos indicadores.
- O usuário visualiza as rotas sugeridas em um mapa interativo.
- O sistema permite comparar as rotas e selecionar a mais adequada.

- **Pós-condições**

- O usuário obtém rotas otimizadas conforme os critérios definidos.
- Os resultados ficam registrados para consultas futuras.

- **Exceções / Cursos Alternativos**

- 3a. Se os parâmetros forem inválidos, o sistema exibe “Critérios de análise incorretos.”
- 4a. Se houver falha na comunicação com o serviço de mapas, o sistema exibe “Serviço de rota temporariamente indisponível.”

- **Interface**

Página “Análise de Rotas”, com campos de entrada, mapa e comparativo de resultados.

- **Requisitos Não Funcionais**

- O tempo máximo de geração das rotas deve ser de 5 segundos.
- A interface deve ser responsiva e intuitiva.
- Os dados de tráfego devem ser atualizados em tempo real.

- **Casos de Uso Relacionados**

- Include: Login no Sistema
- Extend: Exportar Relatório de Rotas

- **FUNCIONALIDADE:**

RF-05: Visualização do Status e Localização da Encomenda

- **ID e Nome**

UC-05 — Consulta de Status e Rastreamento em Tempo Real da Encomenda

- **Sumário**

Este caso de uso descreve como o cliente acompanha o status e a localização em tempo real da sua encomenda por meio da interface web ou aplicativo.

- **Atores**

- Cliente autenticado
- Sistema de rastreamento de entregas

- **Pré-condições**

- O cliente deve possuir login ativo no sistema.
- O módulo de rastreamento deve estar conectado ao sistema de logística.

- **Descrição Detalhada**

- O cliente acessa o portal ou aplicativo e seleciona “Minhas Encomendas”.
- O sistema exibe a lista de encomendas ativas e concluídas.
- O cliente seleciona uma encomenda específica para visualizar os detalhes.
- O sistema exibe o status atual (em transporte, em entrega, entregue) e o mapa com a localização em tempo real.
- O cliente pode ativar notificações para ser informado sobre alterações no status.
- O sistema atualiza automaticamente as informações conforme novos dados são recebidos.

- **Pós-condições**

- O cliente visualiza informações precisas e atualizadas sobre sua encomenda.
- O histórico de movimentação é registrado e acessível.

- **Exceções / Cursos Alternativos**

- 3a. Se o número da encomenda for inválido, o sistema exibe “Encomenda não encontrada.”
- 4a. Se o rastreamento estiver temporariamente indisponível, o sistema exibe “Localização não disponível no momento.”

- **Interface**

Página ou aplicativo “Minhas Encomendas”, com lista de pedidos, mapa e painel de status.

- **Requisitos Não Funcionais**

- A atualização da localização deve ocorrer a cada 5 segundos.
- O sistema deve garantir segurança e privacidade dos dados do cliente.
- A interface deve ser compatível com dispositivos móveis.

- **Casos de Uso Relacionados**

- Include: Login do Cliente
- Extend: Envio de Notificações de Atualização

USUÁRIOS 16 Á 20:

FUNCIONALIDADE:

UC-01 — Consultar Status e Localização em Tempo Real

- **Sumário:**

Descreve como o Familiar do motorista acessa o aplicativo para visualizar o status atual, a localização exata em tempo real no mapa e a estimativa de tempo de chegada do motorista ao seu destino.

- **Atores**

- Familiar do motorista: Indivíduo que monitora o motorista.
- Dispositivo de Rastreamento: Hardware ou App no veículo ou com o motorista que envia os dados de localização, status e rota

- **Pré-condições:**

- O Familiar do motorista deve estar autenticado no sistema.
- O Dispositivo de Rastreamento do motorista deve estar ativo, online e enviando dados.

- O motorista deve ter uma rota de destino definida no seu sistema para que a estimativa de tempo de chegada possa ser calculada.

- **Descrição detalhada:**

- O Familiar acessa a tela principal do sistema.
- O Familiar seleciona a opção para rastrear o motorista.
- O sistema solicita e recebe os dados mais recentes do Dispositivo de Rastreamento.
- O sistema exibe um painel simples com o status atual do motorista.
- O sistema exibe a localização exata do motorista em um mapa interativo.
- O sistema exibe a estimativa de tempo de chegada ao destino da rota definida.
- O sistema atualiza automaticamente o mapa e o painel de status em tempo real conforme novos dados são recebidos.

- **Pós-condições:**

- O Familiar visualiza a localização e o status atualizados do motorista.

- **Exceções/Cursos Alternativos:**

- Se o Dispositivo de Rastreamento estiver offline: O sistema exibe a última localização conhecida e uma mensagem "Dispositivo offline. Última atualização: [Data/Hora]".
- Se o motorista não tiver uma rota definida: O sistema exibe a localização e o status, mas o campo de estimativa de tempo de chegada exibe "Nenhuma rota definida".
- Se houver falha de conexão do Familiar: O sistema exibe a mensagem "Erro de conexão. Verifique sua internet."

- **Interface:**

- Página "Painel de Rastreamento", contendo Mapa Interativo, Painel de Status do Motorista e botão para ver histórico.

- **Requisitos Não Funcionais:**

- RNF-01: O familiar deve precisar de autenticação segura para acessar os dados do motorista.
- RNF-02: Todas as informações de localização e saúde do motorista devem estar bem protegidas.
- RNF-03: O sistema deve ser fácil e intuitivo.
- RNF-04: O sistema deve funcionar 24/7.

- RNF-04: O sistema deve usar o sistema de GPS para localizar o motorista.
- RNF-05: Cada tipo de usuário (Familiar) deve ter acesso somente às informações pertinentes ao seu papel.
- RNF-06: A atualização da localização em tempo real deve ocorrer em intervalos de até 10 segundos.

- **Casos de Uso Relacionados**

- Include: Autenticar Familiar
- Extend: Consultar Histórico de Trajeto

FUNCIONALIDADE:

UC-02 — Consultar Histórico de Trajeto

- **Sumário**

Permite ao Familiar do motorista consultar o trajeto percorrido pelo motorista em um período de tempo específico, visualizando a rota no mapa.

- **Atores:**

Familiar do motorista: Indivíduo que monitora o motorista.

- **Pré-condições:**

- O Familiar do motorista deve estar autenticado no sistema.
- O sistema deve possuir registros de histórico de localização do motorista.

- **Descrição Detalhada:**

- O Familiar acessa o painel do motorista.
- O Familiar seleciona a opção "Histórico de Trajetos".
- O sistema exibe um seletor de data e hora ou filtros rápidos.
- O Familiar define o período desejado e clica em "Buscar".
- O sistema processa a solicitação e busca os pontos de localização registrados no banco de dados para o período selecionado.
- O sistema exibe o trajeto percorrido desenhado no mapa, indicando possíveis pontos de parada.
- O sistema exibe um resumo do período.

- **Pós-condições**

- O trajeto histórico do motorista é exibido no mapa para o Familiar.

- **Exceções/ Cursos Alternativos:**

- Se o Familiar inserir um intervalo de data inválido: O sistema exibe "Intervalo de datas inválido."

- Se não houver dados de localização para o período selecionado: O sistema exibe "Nenhum dado de trajeto encontrado para este período."

- Se houver falha na consulta ao banco de dados: O sistema exibe "Erro ao consultar histórico. Tente novamente."

- **Interface**

Página "Histórico de Trajetos", contendo seletor de período, mapa e área de resumo de dados.

- **Requisitos Não Funcionais:**

- RNF-01: O sistema deve rastrear e compartilhar dados do motorista somente com a permissão dele.

- RNF-02: O familiar deve precisar de autenticação segura para acessar os dados.

- RNF-03: Todas as informações de localização devem estar bem protegidas.

- RNF-04: O sistema deve ser fácil e intuitivo.

- RNF-05: Cada tipo de usuário deve ter acesso somente às informações pertinentes ao seu papel.

- **Casos de Uso Relacionados:**

- Include: Autenticar Familiar

FUNCIONALIDADE:

UC-03 — Receber e Visualizar Alerta

- **Sumário**

Descreve como o Familiar é notificado e visualiza detalhes de um alerta, seja um botão de emergência acionado pelo motorista ou um movimento suspeito detectado pelo sistema.

- **Atores:**

- Familiar do motorista: Recebe e visualiza o alerta.

- Motorista: Inicia o alerta de emergência.
- Sistema de Monitoramento: Inicia o alerta de movimento suspeito.

- **Pré-condições:**

- O Familiar deve ter a aplicação no celular/computador e as permissões de notificação ativadas.
- O Familiar deve estar vinculado à conta do Motorista.

- **-Descrição Detalhada:**

- O Motorista aciona o botão de alerta em seu dispositivo.
- O sistema recebe o sinal de pânico e identifica todos os Familiares vinculados.
- O sistema dispara uma notificação de alta prioridade para o dispositivo do Familiar.
- O Familiar recebe a notificação.
- O Familiar abre a notificação.
- O sistema exibe uma tela de "ALERTA DE EMERGÊNCIA" em destaque, mostrando a localização exata, o nome do motorista e opções de ação.

- **Pós-condições:**

- O Familiar é notificado com sucesso sobre a situação de emergência.
- O registro do alerta é armazenado no histórico do motorista.

- **Exceções/ Cursos Alternativos:**

- Em caso de atividade suspeita: O Sistema de Monitoramento detecta uma anomalia. O sistema dispara uma notificação de prioridade média/alta para o Familiar. O Familiar abre a notificação. O sistema exibe a tela de "Alerta de Atividade Suspeita" com detalhes do ocorrido.
- Se o Familiar dispensar a notificação sem abrir: O alerta permanece visível dentro do aplicativo até ser formalmente visualizado e reconhecido.

- **Interface:**

- Tela de "Alerta de Emergência".
- Tela de "Alerta de Atividade Suspeita".

- **Requisitos Não Funcionais:**

- RNF-01: O familiar deve precisar de autenticação segura para visualizar os detalhes do alerta.

- RNF-02: Todas as informações devem estar bem protegidas.
- RNF-03: O sistema deve funcionar 24/7.
- RNF-04: Cada tipo de usuário deve ter acesso somente aos alertas pertinentes ao seu motorista.

FUNCIONALIDADE:

UC-04 — Monitorar Carga em Tempo Real e Analisar Riscos

- **Sumário**

Este caso de uso descreve como o Membro da equipe de segurança patrimonial monitora ativamente um veículo/carga específico. Ele visualiza a localização em tempo real, compara com a rota planejada e analisa dados de risco para garantir a segurança.

- **Atores:**

- Membro da equipe de segurança patrimonial: Funcionário que monitora ativamente o painel.
- Dispositivo de Rastreamento: Hardware ou App no veículo que envia dados de GPS, status do motorista e dados dos pacotes.
- Sistema Externo de Risco e Trânsito: Fornece dados sobre trânsito e zonas de perigo.

- **Pré-condições:**

- O Membro da equipe deve estar autenticado no sistema.
- O Dispositivo de Rastreamento do veículo monitorado deve estar ativo e online.
- O Sistema Externo de Risco e Trânsito deve estar acessível.

- **Descrição Detalhada:**

- O Membro da equipe acessa a tela principal.
- O Membro seleciona a opção "Monitoramento de Cargas".
- O sistema exibe o painel de monitoramento com a visão geral da frota.
- O Membro busca ou seleciona um veículo/carga específico para análise detalhada.
- O sistema solicita e consolida os dados daquele veículo: localização e dados da carga do Dispositivo de Rastreamento, status do motorista do Dispositivo, dados de trânsito e risco da rota do Sistema Externo.

- O sistema exibe a tela de análise detalhada com: mapa com rota planejada vs. trajeto atual/percorrido, painel com dados do veículo, motorista e pacotes, informações sobre riscos na zona atual (trânsito, roubo, acidentes).

- O Membro da equipe analisa as informações, verificando as rotas e perigos.

- O sistema atualiza todos os dados em tempo real no painel.

- **Pós-condições:**

- A equipe de segurança tem ciência situacional completa sobre a carga selecionada.

- Exceções/ Cursos Alternativos:

- Se o veículo/carga não for encontrado: O sistema exibe "Veículo não localizado."

- Se o Dispositivo de Rastreamento estiver offline: O sistema exibe "Dispositivo offline. Exibindo última localização conhecida: [Data/Hora]".

- Se o Sistema Externo de Risco falhar: O sistema exibe a localização, mas com a mensagem "Não foi possível carregar dados de trânsito/risco."

- **Interface:**

- Página "Painel de Monitoramento", mapa geral e lista de veículos.

- Página "Análise Detalhada de Carga", com mapa, status dados da carga e histórico de rota.

- **Requisitos Não Funcionais:**

- RNF-01: O Membro da equipe deve precisar de autenticação segura.

- RNF-02: Todas as informações de localização e saúde do motorista devem estar bem protegidas.

- RNF-03: O sistema (painel) deve ser fácil e intuitivo.

- RNF-04: O sistema deve funcionar 24/7.

- RNF-05: O sistema deve usar o sistema de GPS para localizar o motorista.

- RNF-06: O Membro da equipe deve ter acesso somente às funcionalidades de monitoramento.

- **Casos de Uso Relacionados:**

- Include: Autenticar Usuário

- Extend: UC-05: Recber Alerta de Risco

FUNCIONALIDADE:

UC-05 — Receber Alerta de Risco

Sumário: Descreve como o sistema notifica ativamente a equipe de segurança sobre um evento de perigo.

- **Atores:**

Membro da equipe de segurança patrimonial: Recebe e trata o alerta.

Motorista: Ator que aciona o botão de pânico.

Sistema de Monitoramento: Gera alertas automáticos.

- **Pré-condições:**

O Membro da equipe está autenticado e com o painel de monitoramento aberto.

As regras de alerta estão configuradas no sistema.

- **Descrição Detalhada:**

- O Motorista aciona o botão de alerta de emergência em seu dispositivo.
- O sistema recebe o sinal de pânico e o identifica com prioridade máxima.
- O sistema dispara um alerta visual e sonoro no painel de monitoramento para toda a equipe de segurança.
- O painel automaticamente centraliza o mapa no veículo em perigo.
- O Membro da equipe visualiza o alerta.
- O Membro da equipe clica em "Confirmar Recebimento" e inicia o protocolo de segurança.
- O sistema registra o log do alerta, quem confirmou e o horário.

- **Pós-condições:**

- A equipe de segurança é notificada da emergência e o protocolo de resposta é iniciado.
- O evento fica registrado para auditoria.
- Exceções/ Cursos Alternativos

- **Fluxo Alternativo**

O Sistema de Monitoramento detecta uma violação de regra. O sistema dispara um alerta de prioridade média/alta no painel. O Membro da equipe visualiza e analisa o alerta para decidir a ação.

Alerta não confirmado: Se o alerta de pânico não for confirmado em [30] segundos, o sistema escala o alerta.

- **Interface:**

- Tela de Alerta.

- Alarme sonoro.

- **Requisitos Não Funcionais:**

- RNF-01: Todas as informações devem estar bem protegidas.

- RNF-02: O alerta deve ser intuitivo, claro e impossível de ser ignorado.

- RNF-03: O sistema deve funcionar 24/7.

- RNF-04: Apenas a equipe de segurança e gestores recebem estes alertas.

FUNCIONALIDADE

UC-06 — Gerar Relatórios de Segurança

- **Sumário:**

Permite que o Membro da equipe gere relatórios consolidados, geralmente semanais, sobre as situações de segurança, o estado dos motoristas e as condições de trânsito das rotas utilizadas.

- **Atores:**

- Membro da equipe de segurança patrimonial

- **Pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado e possuir permissões de "Gestor" ou "Analista" para acessar relatórios.

- Existem dados históricos de viagens e alertas armazenados no banco de dados.

- **Descrição Detalhada:**

- O usuário acessa o menu principal e seleciona "Central de Relatórios".

- O sistema exibe a página de geração de relatórios.

- O usuário escolhe o tipo de relatório desejado.

- O usuário define os filtros de período e, se aplicável, por rota ou motorista.

- O usuário clica em "Gerar Relatório".

- O sistema processa os dados históricos e consolida as informações.
- O sistema apresenta o relatório na tela e disponibiliza opção de download.
- **Pós-condições:**
 - O relatório é gerado e disponibilizado ao usuário para análise estratégica.
- **Exceções/ Cursos Alternativos**
 - Se os filtros forem inválidos: O sistema exibe "Período ou filtro inválido."
 - Se não houver dados para o período: O sistema exibe "Nenhum dado encontrado para gerar este relatório."
- **Interface:**

Página "Central de Relatórios", com campos de seleção (tipo, período), botões e área de exibição/download.
- **Requisitos Não Funcionais:**
 - RNF-01: O sistema deve rastrear e anonimizar nos relatórios, se necessário, dados do motorista com permissão.
 - RNF-02: Autenticação segura é necessária.
 - RNF-03: O acesso à geração de relatórios deve ser restrito a papéis específicos.
 - RNF-04: O sistema deve garantir a precisão e integridade dos dados.
- **Casos de Uso Relacionados:**
 - Include: Autenticar Usuário (Segurança)

FUNCIONALIDADE:

UC-07: Consultar histórico de ocorrências e status de entrega

Sumário:

Permite ao Atendente do SAC localizar uma entrega específica e consultar seu status detalhado e histórico de ocorrências para informar ao cliente.

Atores:

- Atendente do SAC: funcionário do suporte ao cliente que atende ligações e consultas.

• **Pré-condições:**

- O Atendente do SAC deve estar autenticado no sistema.
- O pedido do cliente deve existir no banco de dados.

- **Descrição Detalhada:**

- O Atendente do SAC seleciona o painel de pedidos no sistema.
- O Sistema exibe a tela de painel de pedidos, com a ferramenta de pesquisa.
- O Atendente do SAC solicita o CPF do cliente e insere no campo de busca.
- O Sistema localiza o pedido correspondente e exibe um resumo com o nome do cliente e o status atual da entrega.
- O Atendente do SAC clica no pedido para ver mais detalhes.
- O Sistema exibe a tela com informações de rastreamento, histórico de entregas passadas e o histórico de ocorrências.

- **Pós-condições:**

- As informações detalhadas da entrega e seu histórico foram exibidas ao Atendente.

- **Exceções / Cursos Alternativos:**

- Caso haja erro de conexão com o banco de dados, exibe: "Erro de conexão!"
- Caso o CPF não seja encontrado, exibe mensagem "Nenhum pedido localizado para o documento informado."
- Caso o CPF esteja associado a múltiplos pedidos, o sistema deve exibir a lista de resumos para o Atendente selecionar o correto.

- **Interface:**

- Página "Painel de Pedidos", que possui um campo de busca.
- Página "Resultados da Busca", com o resumo dos pedidos encontrados.
- Página "Detalhes da Entrega", com o status detalhado, histórico de rastreamento e ocorrências.

- **Requisitos não funcionais:**

- RNF-01: O sistema deve ser fácil e intuitivo. RNF-02: O sistema deve funcionar 24/7.
- RNF-03: Cada tipo de usuário deve ter acesso somente às informações e funcionalidades pertinentes ao seu papel. RNF-04: O sistema deve garantir a precisão e a integridade dos dados financeiros e fiscais, com mecanismos para prevenir alterações indevidas.

- **Casos de Uso Relacionados:**

- Include: Nenhum

- Extend: Registrar Ocorrência

FUNCIONALIDADE:

UC-08: Registrar Reclamação de Cliente

- **Sumário**

Permite ao Atendente do SAC registrar uma nova reclamação ou ocorrência informada por um cliente.

- **Atores:**

- Atendente do SAC: funcionário do suporte ao cliente que atende ligações e consultas.

- **Pré-condições:**

- O Atendente do SAC deve estar autenticado no sistema.
- O Atendente do SAC localizou o pedido ao qual a reclamação se refere.

- **Descrição Detalhada:**

- O Atendente do SAC identifica a necessidade de registrar uma reclamação durante o atendimento.
- O Atendente aciona a função "Registrar Reclamação".
- O Sistema exibe o formulário de registro de reclamação.
- O Atendente do SAC seleciona o "Tipo de Reclamação".
- O Atendente do SAC descreve os detalhes da reclamação no campo de texto.
- O Atendente do SAC clica em "Salvar Reclamação".
- O Sistema valida, salva a nova reclamação no banco de dados e gera um número de protocolo.
- O Sistema exibe a mensagem "Reclamação registrada com sucesso. Protocolo: [Número]".

- **Pós-condições:**

- Uma nova reclamação foi armazenada no banco de dados.
- A reclamação agora faz parte do histórico daquela entrega.

- **Exceções / Cursos Alternativos:**

- Caso haja erro de conexão com o banco de dados, exibe: "Erro de conexão! Não foi possível salvar."
- Caso o Atendente tente salvar sem preencher um campo obrigatório, o sistema exibe: "Campo [Nome do Campo] é obrigatório."
- O Atendente pode clicar em "Cancelar", e o sistema descarta o registro da reclamação.

- **Interface:**

- Página "Detalhes da Entrega", com um botão de "Registrar Reclamação".
- Página "Formulário de Nova Reclamação", com campos para tipo, descrição e botão "Salvar".
- Página de confirmação com o número do protocolo.

- **Requisitos não funcionais:**

- RNF-01: O sistema deve ser fácil e intuitivo. RNF-02: O sistema deve funcionar 24/7.
- RNF-03: Cada tipo de usuário deve ter acesso somente às informações e funcionalidades pertinentes ao seu papel. RNF-04: O sistema deve garantir a precisão e a integridade dos dados financeiros e fiscais, com mecanismos para prevenir alterações indevidas.

- **Casos de Uso Relacionados:**

- Include: Nenhum
- Extend: Consultar histórico de ocorrências e status de entrega

FUNCIONALIDADE:

UC-09: Consultar/Validar Documentação de Carga

- **Sumário**

Permite que o agente de fiscalização acesse os documentos de uma carga para verificação.

- **Atores:**

- Agente de fiscalização: qualquer agente que monitora os motoristas que passam por certo local.

- **Pré-condições:**

- O motorista deve estar autenticado no sistema. - Os documentos a serem consultados devem estar ativos no banco de dados. - O motorista deve ter solicitado o QRCode de acesso aos documentos.

- **Descrição Detalhada:**

- O Agente solicita os documentos e o Motorista apresenta o QRCode.
- O Agente escaneia o QRCode na tela do dispositivo do motorista.
- O Sistema valida o QRCode e busca internamente os documentos de carga e transporte associados.
- O Sistema exibe os documentos na tela do Agente.
- O Agente de fiscalização analisa os documentos.
- O Agente seleciona o resultado da fiscalização
- O Sistema registra as informações de localização, data, hora e resultado da fiscalização.
- O Sistema exibe a mensagem "Fiscalização concluída com sucesso".

- **Pós-condições:**

- Um registro da fiscalização com resultado, local e hora foi armazenado no sistema.

- **Exceções / Cursos Alternativos:**

- Caso haja erro de conexão com o banco de dados, exibe: "Erro de conexão!" - Caso o QRCode seja inválido, exibe mensagem "QRCode inválido ou expirado. Solicite ao motorista um novo código." - Caso a documentação não seja encontrada, exibe mensagem "Documentação não encontrada."

- **Interface:**

- Página "Informações de carga", que possui um botão de "Consulta da Documentação".
- Página "Consulta da Documentação", com botões de "Gerar QRCode", e "Voltar".
- Página com o QRCode gerado, e um timer de duração, possui um botão de "Voltar".
- Página com a documentação.

- **Requisitos não funcionais:**

RNF-01: O sistema deve ser fácil e intuitivo. RNF-02: O sistema deve funcionar 24/7. RNF-03: Cada tipo de usuário deve ter acesso somente às informações e funcionalidades pertinentes ao seu papel. RNF-04: O sistema deve garantir a precisão e a integridade dos dados financeiros e fiscais, com mecanismos para prevenir alterações indevidas.

- **Casos de Uso Relacionados:**

- Include: Registrar Log de Fiscalização

- Extend: Gerar Auto de Infração

- **FUNCIONALIDADE**

UC-07 — Acompanhar Painel Financeiro

- **Sumário:**

Este caso de uso descreve como o Gerente Financeiro acessa o painel para monitorar os indicadores financeiros chave em tempo real. Descreve também a análise onde o gerente seleciona uma rota específica para ver seus custos detalhados e categorizados.

- **Atores:**

Gerente Financeiro: Usuário que analisa os dados e toma decisões.

Sistemas Externos: APIs de Pedágio, Multas e Combustível, que alimentam o painel com dados de custo em tempo real.

Pré-condições:

- O Gerente Financeiro deve estar autenticado no sistema.
- Os custos de viagem devem estar sendo registrados e categorizados no banco de dados.

- **Descrição Detalhada:**

- O Gerente Financeiro acessa a tela principal.
- O Gerente seleciona a opção "Painel Financeiro".
- O sistema exibe o Painel Financeiro.
- O sistema consolida e exibe os indicadores gerais em tempo real.
- O Gerente analisa os indicadores de alto nível.
- O Gerente seleciona uma rota ou viagem específica na lista para ver detalhes.
- O sistema busca e exibe uma página com os custos detalhados e categorizados para aquela rota.
- O Gerente analisa os dados detalhados para identificar causas e oportunidades de redução de custo.
- O sistema atualiza os dados do painel principal em tempo real, conforme novos custos são registrados.

- **Pós-condições:**

O Gerente tem ciência da situação financeira atualizada das operações para tomada de decisão.

- **Exceções/ Cursos Alternativos:**

- Se houver atraso na integração de dados: O sistema exibe o painel com a mensagem "Dados podem não estar em tempo real. Última sincronização: [Data/Hora]".
- Se a rota selecionada não possuir detalhes: O sistema exibe "Nenhum custo detalhado encontrado para esta rota."
- Se o banco de dados falhar: O sistema exibe "Erro ao carregar detalhes da rota. Tente novamente."

- **Interface:**

- Página "Painel Financeiro", com dashboard com gráficos.
- Página/Modal "Detalhes de Custo da Rota", com lista detalhada de custos categorizados.

- **Requisitos Não Funcionais:**

- RNF-01: O Gerente Financeiro deve precisar de autenticação segura.
- RNF-02: O sistema deve ser fácil e intuitivo.
- RNF-03: O sistema deve funcionar 24/7.
- RNF-04: Cada tipo de usuário deve ter acesso somente às informações financeiras pertinentes ao seu papel.
- RNF-05: O sistema deve garantir a precisão e a integridade dos dados financeiros e fiscais.

- **Casos de Uso Relacionados:**

- Include: Autenticar Usuário
- Extend: UC – 08: Gerar Relatório Financeiro

FUNCIONALIDADE:

UC-08 — Gerar Relatório Financeiro

- **Sumário:**

Descreve como o Gerente Financeiro gera relatórios estruturados para análises mais profundas, como a comparação de custos previstos versus custos realizados, e a análise de rentabilidade de cada operação.

- **Atores:**

Gerente Financeiro

- **Pré-condições:**

- O Gerente Financeiro deve estar autenticado no sistema.
- O sistema deve possuir dados históricos de custos realizados.
- O sistema deve ter dados de "custo previsto" e "faturamento" registrados para as viagens.

- **Descrição Detalhada:**

- A partir do "Painel Financeiro" ou do menu principal, o Gerente seleciona a opção "Central de Relatórios".
- O sistema exibe a página de geração de relatórios.
- O Gerente escolhe o tipo de relatório desejado.
- O Gerente define os filtros necessários.
- O Gerente clica em "Gerar Relatório".
- O sistema processa os dados históricos, calcula as variações e a rentabilidade.
- O sistema apresenta o relatório consolidado na tela e disponibiliza opções de download.

- **Pós-condições:**

- O Gerente obtém um relatório analítico para tomada de decisão estratégica e auditoria de custos.

- **Exceções/ Cursos Alternativos:**

- Se os dados de "custo previsto" ou "faturamento" não estiverem registrados: O sistema exibe "Não é possível gerar o relatório. Dados de orçamento/rentabilidade ausentes para o período."
- Se não houver dados para os filtros selecionados: O sistema exibe "Nenhum dado encontrado para os filtros aplicados."
- Se houver falha no processamento: O sistema exibe "Erro ao gerar o relatório. Tente novamente."

- **Interface:**

- Página "Relatórios Financeiros", contendo campos de filtro e área de visualização e download.

- **Requisitos Não Funcionais:**

- RNF-01: O Gerente Financeiro deve precisar de autenticação segura.

- RNF-02: A interface de geração de relatórios deve ser intuitiva.
- RNF-03: O acesso à geração de relatórios deve ser restrito ao perfil financeiro/gestão.
- RNF-04: O sistema deve garantir a precisão e a integridade dos dados financeiros e fiscais no relatório.

- **Casos de Uso Relacionados:**

- Include: Autenticar Usuário

